

Ro.60 之后的研究回顾

这页接在 R0.00-R0.60 的阶段回顾之后，整理 R0.61 到 R0.71M 的 77 个研究节点。我按时间记录每一段实际证明了什么、哪条设想被具体反例或尺度分析排除，以及哪些条件还没有从 Navier-Stokes 方程中推出。

累计回顾

R0.61-R0.71M

收录节点：77
回顾截止时公开笔记：137
回顾截止节点：R0.71M
问题状态：仍未解决

00 / 回顾范围

这一页从 R0.60 的阶段终点继续

77

R0.61-R0.71M 研究节点

12

按问题划分的研究阶段

0

全局正则性证明或破裂构造

R0.00-R0.60 的内容保留在上一份阶段回顾中。R0.60 的结论是：完整 Fourier-Leray 结构与高阶计算可以继续做，但还没有控制一般三维解的临界量。后面的 77 个节点沿着这个缺口推进。

节点数量不能换算成“问题完成了多少”。这些记录的作用是把条件结果、精确恒等式、计算证书、反例和停止条件分开。

01 / 研究过程

Ro.60 之后的路线分成十二段

01

R0.61-R0.69A · 约化递推、时间分层和剪切类

四次及更高阶 Picard 目标可以精确计算，约化递推也有共同解析域和机器证书。不过，所用不变剪切族始终光滑。时间分层、物理环带与完整核的检查最后都回到一般三维涡量拉伸，没有产生奇点候选。

R0.61

R0.66

R0.67C-2

R0.68B-2f/g/h

R0.69A

02

Ro.69B–Ro.69F · 横向扰动和预解算子

横向线性化、旁带扰动、非线性解耦与临界预解算子的最优尺度回到经典临界尺度，没有比已知继续性条件多出新的控制。这条分支停在 Ro.69F。

- Ro.69B
- Ro.69F

03

Ro.69G–Ro.69O · 压力项和远近场分离

压力 Hessian、调和四极矩、三带估计和局部交换子给出了远场衰减与结构恒等式；近场主项仍然是三维涡量拉伸。只靠压力分解，临界能量估计不能闭合。

- Ro.69G
- Ro.69K
- Ro.69O

04

Ro.69P–Ro.69W · 有符号环带和静态构造

涡量拉伸可以写成有符号物理环带和。随后用解析缩放、外向舍入区间和端点证书替代多尺度扫描。尺度比四的一参数两尺度静态族被严格排除；结论只覆盖声明的构造族。

- Ro.69P
- Ro.69T
- Ro.69V
- Ro.69W

05

Ro.70A–Ro.70I · 移动尺度和时间 Hardy 核

移动环带标签本身不会给出边界控制。匹配尺度、动态符号、固定尺度覆盖、单壳奇偶结构、仿射一阶展开、相邻源差分与核心矩变化依次被检查。冻结低频部分可由能量控制；移动低频与偏差对角项仍受临界时间 Hardy 核限制。

- Ro.70A
- Ro.70D
- Ro.70I

06

Ro.70J–Ro.70O · 偏差张量、协方差谱和有限观测

偏差对角项没有普适的代数消失结构，归一化各向异性也不自动单调。局部补偿和形变回路需要额外控制。有限个高频盲标量观测不能统一重建未过滤的临界横向涡量。

- Ro.70J
- Ro.70L
- Ro.70O

07

Ro.70P–Ro.70Z · Parseval 框架、响应距离和谱隙

完整 Parseval 框架给出严格的条件投影公式，协方差演化和近秩一扩散也能精确写出。但能量级输入仍不能控制所需的 $\|\nabla\omega\|_2^2$ 。响应差通道有临界 Besov 增益；协方差面积、正主特征值和强谱隙都不足以决定有符号功的正负。

- Ro.70P
- Ro.70S
- Ro.70Y
- Ro.70Z

08

Ro.71A · 恒定投影和临界时间指数

即使主投影恒定、谱隙很强、标量框架交换子为零，协方差功仍可在相同 Q 下反号。现有能量恒等式只能给时间 L^1 控制；同范数集中序列排除了从这些输入统一推出任何 L_t^s 、 $s > 1$ 控制。

- Ro.71A

09

Ro.71B–Ro.71D · 正输出系数、有符号传播和物质热 tent

精确 Fourier 族排除了共同通道自动衰减、无权尺度打包和一个直接三场极化估计。有符号分区会产生非负细化缺陷，黏性与真实 NSE 初始迹都能从零创造正输出功。完整物质热 tent 保留全部通量后，光滑精确剪切解仍产生 k^2 临界细化代价。

- Ro.71B
- Ro.71C
- Ro.71D

010

Ro.71E · Projected-Lamb 热体积与底边迹

Hodge 投影把 stretching 与 transport–filter commutator 精确压成 projected-Lamb 注入；pressure 是 Bernoulli 梯度补项，不是独立涡量扇区。完整正壳注入的竖直热体积满足 H^{-1} 上界，归一化后由 Leray 能量无条件时间可积。固定光滑框架和六模态初值生成的全局光滑 2D3C NSE 解同时证明：从体积恢复初始底边仍损失 $2K^2$ ，有限抛物热盒质量保持临界。

- Ro.71E
- 正式附图

011

Ro.71F · 局部热打包与临界迹障碍

移动 cutoff 的 projected-Lamb 账本完整保留时间面、热高度面、cutoff–curl、形状残差与黏性 collar；projected 与 material 两种表示精确等价。匹配分片给出更强的局部条件继续性判据，并把无条件热体积估计保留到有界重叠局部块。六模态 2D3C 光滑解对每个非零非负 cutoff 都实现精确 K^2 底边代价；固定能量的低块分片序列和严格内部 one-block 缩放又表明，几何本身不能把临界因子改成 $o(r^{-2})$ 。 Cr^{-2} 只被饱和，没有被否定。

- Ro.71F
- 正式附图
- 证书

Ro.71G–Ro.71M · 驻留、匹配小区、黏性融合与增量—投影接口

Ro.71G–I 把时间缺口压到入口、单边联合生成与 faces。Ro.71J–K 在完整 broad parent frame 和固定 aligned matched cells 上证明 K^{-2} 正生成与 $O((\nu K^4)^{-1})$ heat payment 的两阶缺口。Ro.71L 把 raw viscous collar 精确融合回 localized Laplacian row。Ro.71M 随后证明 annular-filter Lamb commutator 的精确二次速度增量公式和完整 fixed-cell projective pairing；当前直接绝对估计产生四行临界充分账本。热包排除从标准能量类到所测试绝对临界预算的普适嵌入，但不是 NSE 解反例。

Ro.71G	Ro.71H	Ro.71I	Ro.71J	Ro.71K	Ro.71L	Ro.71M	最新附图	最新证书
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------

Ro.61–Ro.71M 的 77 节公开笔记

下面按原编号逐项列出本回顾覆盖的全部节点。阶段叙述用于说明问题怎样转向；这份索引用于逐节核对，不把中间节点压缩掉。

Ro.61	Ro.62	Ro.63	Ro.64	Ro.65	Ro.66
Ro.67A	Ro.67B	Ro.67C-1	Ro.67C-2	Ro.68A	Ro.68B-1
Ro.68B-2	Ro.68B-2d/e	Ro.68B-2f/g/h	Ro.69A	Ro.69B	Ro.69C
Ro.69D	Ro.69E	Ro.69F	Ro.69G	Ro.69H	Ro.69I
Ro.69J	Ro.69K	Ro.69L	Ro.69M	Ro.69N	Ro.69O
Ro.69P	Ro.69Q	Ro.69R	Ro.69S	Ro.69T	Ro.69U
Ro.69V	Ro.69W	Ro.70A	Ro.70B	Ro.70C	Ro.70D
Ro.70E	Ro.70F	Ro.70G	Ro.70H	Ro.70I	Ro.70J
Ro.70K	Ro.70L	Ro.70M	Ro.70N	Ro.70O	Ro.70P
Ro.70Q	Ro.70R	Ro.70S	Ro.70T	Ro.70U	Ro.70V
Ro.70W	Ro.70X	Ro.70Y	Ro.70Z	Ro.71A	Ro.71B
Ro.71C	Ro.71D	Ro.71E	Ro.71F	Ro.71G	Ro.71H
Ro.71I	Ro.71J	Ro.71K	Ro.71L	Ro.71M	

目前可以保留的数学结果

- 有符号物理环带恒等式、完整框架交换子关系和周期投影条件继续性机制。

- 协方差演化、秩一扩散吸收、近秩一平方根亏损与响应距离核的精确分解。
- 有符号分区的非负细化缺陷、正输出归一化不连续、黏性正功创造和完整物质热 tent 恒等式。
- projected-Lamb 全局与局部压缩，以及 $\int_0^\infty \Theta_s^2 ds \leq \frac{1}{2} \|u\|_4^4$ 。
- 归一化热体积 $\mathcal{V} \in L_t^1$ 的无条件 Leray 能量估计。
- 固定 Parseval 框架上的精确 $2K^2$ 底边迹代价，以及若干量词明确的光滑 NSE 解族和有限 Fourier 符号对。
- 移动 cutoff 的完整 projected-Lamb 恒等式、projected/material 等价，以及 matched local continuation consumer。
- 有界重叠局部 heat packing 与任意 $\alpha > 0$ 的精确谱矩常数；标准能量无条件关闭的是 $\alpha = 1$ 。
- 固定能量低块分片的底边–热体积临界分离，以及 one-block 严格内部柱对纯乘法 $o(r^{-2})$ 因子的尺度排除。
- projected-Lamb 的完整物理时间演化、归一化商的径向消去，以及零分母必须保留内部时间面的结论。
- 固定能量全局光滑 2D3C sign-only 驻留反例、临界相对超水平包络，以及 residence-only 不足的跨尺度构造。
- 单位 projective heat curvature identity、软分母缺陷和 $3\pi/(8\sqrt{\varepsilon})$ 线性交叉；这些对象承担不同的分母任务。
- 固定能量 2D3C 点态角速度反例、固定 cutoff 的源–黏性主阶抵消，以及直接变差估计的两阶频率缺口。
- 联合名义抛物标量与振幅向量恒等式、终端面已吸收的单边 BV 归约，以及 $\text{soft } 1 + \theta_\varepsilon$ 阻尼账本。
- 对称八目标模 2D3C 零入口序列：精确初值 Fourier 常数、固定窗口 C^1 渐近脉冲，以及声明双环分量上的 heat-volume-only 两阶频率反例。
- 有限固定 frame/cell 的 all-shell positive-defect identity，以及 Ro.71E parent-only broad frame 上完整 frequency-frame 的 K^2 heat-payment 排除结论。
- 一组固定 aligned matched partitions 上的逐格零入口、严格分母、 K^{-2} local positive creation 和 $(\nu K^4)^{-1}$ heat/support 上界。
- 固定 cutoff 的 viscous collar 与 localized Laplacian commutator 精确融合；aligned cutoff–curl numerator 逐格为零，Leray 能量支付 denominator mass。
- annular-filter Lamb commutator 的精确二次速度增量公式，以及 fixed-cell projective pairing、radial identity 与四行尺度临界直接账本。
- 标准能量类与所测试 absolute increment、Carleson、normalized projected-Lamb budgets 的热包函数空间分离；该序列是线性热流，不是 NSE 解反例。

这些结果可以分别整理成条件定理、精确恒等式、反例或计算辅助分析。是否具有独立发表价值，还需要更系统的文献比较和外部同行判断。

04 / 目前的判断

剩余标量更精确了，但仍没有跨过正则性门槛

截至 Ro.71M，没有新的无条件继续性判据，没有缩小所有潜在奇性解的集合，也没有证明有限时破裂。不能把 77 个节点解释成对千禧年问题完成了某个比例。

目前最有内容的无条件正结果仍是 Leray 能量级的 projected-Lamb 热体积、它的有界重叠局部化，以及 fixed-cell denominator mass 的能量支付。Ro.71G–M 把直接路线继续收缩：residence 不足，逐壳正部没有免费 telescope，fixed matched cells 排除同一 heat endpoint，raw collar 融合回 signed row，increment route 又被压成四个明确消费者。完整 $\mathcal{J}_Q$ 是否还有第二次 signed fusion、faces 和 refresh 仍未闭合。

Ro.71M 对 critical increment 候选作了精确复核。 $\mathcal{R}_j$ 有二次速度增量表示，但 $\text{curl } \mathcal{R}_j$ 作为分裂行没有一般上频率支撑；只有与 resolved transport 融合后的 G_j 保持环带。热包证明能量类不普适支付当前 absolute budgets，但没有构造“bounded increment defect / unbounded signed tangent”的 NSE 反例，因此更深的 signed estimate 没有被排除。

Ro.71N 检查完整标量的第二次融合或 signed residual

下一步仍不进入 faces、refresh 或 moving cells，也不把四行直接账本逐项绝对化。Ro.71N 从完整 $\mathcal{J}_Q = z_{Q,t} + \nu \kappa_j^2 z_Q$ 出发，同时保留 $B_{Q,t}$ 、 $d_{Q,t}$ 与 Y_t ，再代入 radial identity 和 B_Q 的局部 filtered-ensrophy 表示，最后才取正部或绝对值。

可接受的结果有两个：得到第二个精确标量融合，或者留下一个公式明确、符号仍开放的 residual。局部 filtered enstrophy 与 d_Q 是不同状态量，所以两种结果都不能预设；审计完成前不进入 denominator faces 和 moving partitions。

06 / 说明边界

这里的“完成”只指声明范围内可复核

“完成”表示相应推导、精确计算程序、独立检查和公开材料在声明范围内已经核对，不表示通过外部同行评审。计算反例和光滑解族只排除它们明确覆盖的估计。

本回顾没有证明三维 Navier–Stokes 的全局光滑性或有限时破裂。Clay 正式问题仍然开放。

07 / 原始资料

逐节笔记、证书和历史回顾

[阅读 Ro.00–Ro.60 阶段回顾](#) · [保留 Ro.71J 历史回顾](#) · [从 Ro.61 开始逐节阅读](#) · [打开最新节点 Ro.71M](#)

[浏览完整 research 档案](#) · [浏览机器可读证书](#) · [下载同步 PDF](#)

Ro.70A 以后每个完成并认证的研究版本都保留 HTML、PDF、首页路线入口和首页进展入口。正式附图同时保留源数据、绘图程序、环境、独立验证和校验和。